

4/5/26. גרעין חסרה אלג' נחשב ב' - עינין נמחן

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י: $\overline{T(A)} = \overline{BA}$ כאשר $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה נתונה.

א. (4 נק') הוכיחו שאם B מטריצה הפיכה אז T אופרטור הפיך. $\rightarrow$ (כיון) $\cup$

בסעיפים ב'-ה', נתון כי $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. $\rightarrow$ (כיון) $\cup$ $T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} A$.

ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .

ג. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .

ד. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה הפיכה, אז $M \notin \text{Im}(T)$

וגם $M \notin \text{Ker}(T)$.

ה. (5 נק') יהי $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. מצאו את

$[T^2]_S$.

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י: $T(A) = BA$ כאשר $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה נתונה.

א. (4 נק') הוכיחו שאם B מטריצה הפיכה אז T אופרטור הפיך. $\rightarrow$ (כ"ו / כ"א) ב

פאנאליק: (גין): דאס נארט. ב גע'כד.

$$\int_{\Gamma_1} r_{\alpha\beta}^{\mu} \tau \quad \int_{\Gamma_2} r_{\alpha\beta}^{\mu} \tau \quad ; \quad \Gamma$$
$$K_{UT} = \langle 0 | \gamma_N | 0 \rangle \quad A=0 \quad \Leftarrow \quad \tau(A) = 0 \quad \sum' \quad \gamma_N \quad \gamma_N'$$

$A = 0:1$ $\tau(A) = 0$ $\tau \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ $A \in \mathbb{N}^T$ 'הא

- 1/1 ✓ $T(A) = 0$

מהעצם τ נקבל: $B\tau = 0$. נניח B הפוכה באלמנט B^{-1} .

נכנסו למרחב ונגדיל: $B^{-1}BA = B^{-1} \cdot 0 = 0$ וכן $A = 0$ אם $\tau = 0$.
 הגבול τ מת"ס. τ אומר עליו וכן $\tau \in \tau''$. $\tau \in \tau'' + \tau \in \tau''$.

τ מכלול σ'' -כבדן τ כללית וכל $\sigma \in \text{תח''}$. $\sigma \in \text{תח''} + \sigma \in \text{תח'}$.

כ"מ ב' ה'נ"ן $\leftarrow$ τ ג'ד"ן א"ל
 $\mathcal{K}\tau = 204, \text{Im}\tau = 2^{242} \Rightarrow \text{מס' } \mathcal{K} > 204$
 $\uparrow$ 2^{242} הוא מס' ראשוני.

ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .

ג. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .

הערות: $r(B) = 1$ כל הרכיבים של B הם 1, נוסף להם
 $e - \tau$ הרכיבים של B הם 1, נוסף להם

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad T(A) = 0. \quad -2 \Rightarrow A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{if } (a) \neq 0 \rightarrow$$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = 0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{\begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

↙ ↘

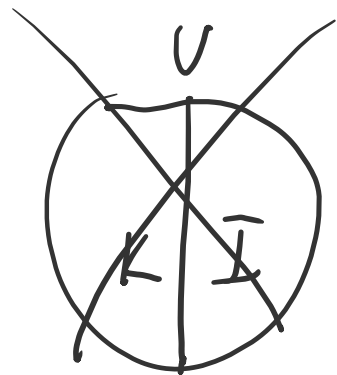
$$\begin{cases} a+2c=0 \\ b+2d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-2c \\ b=-2d \end{cases} \quad (a,b,c,d) = \underline{(\quad , \quad , \quad , \quad)}$$

$\rightarrow \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: /'מכאן 'פ' ב' א'ב'ר 'פ'

$$\begin{aligned} & 2 \text{ } 3 \text{ } n' \text{ } n \\ \Rightarrow & \quad 4 \text{ } 1 \text{ } 3 \\ & 2-1 \text{ } n' \text{ } n(r) \\ & \rightarrow 1/1/2 \text{ } n \end{aligned}$$

ד. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם $M \in \underline{\mathbb{R}^{2 \times 2}}$ מטריצה הפיכה, אז $M \in \text{Im}(T)$ וגם $M \in \text{Ker}(T)$.

כדי לשלול צריך להיבין מה'ה'ן המיל' בזה"ן. אינ' בגמל נה'.



אם מחסמ'ק אקצ'ק יק א' -
הבסיס אחרון/אחרון.

אחר'ן:
א'ק'ר ט'ז' בזה"ן $\begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix}$

לחצ'ק א' א'מ'ן ש'א'מ'ן מ'ג'ן | א'א'ט (א'ש'מ'ן) ה'נ'י'ה. ה'נ'י א'מ'ן מ'ג'ן ב'א'ר'מ'ן א'ה'.

$$\begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{vmatrix} = -2cd + 2cd = 0$$

• $m \notin K_T$ $\rightarrow$ $\neg \exists \delta \in \Delta$ $\delta \in \Delta$

1) $m \notin K^+$ $\Rightarrow$ $m \in K^+$ $\Rightarrow$ $m \in K^+$

$$\Rightarrow \det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = 0$$

גמל/גמל : סל/סל, גמל/גמל : גמל/גמל, גמל/גמל : גמל/גמל, גמל/גמל : גמל/גמל

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 2\alpha & 2\beta \end{pmatrix}$$

לס'כ'ם א'כ מ' ג'ס'כ'ה א'ל
 $m \notin \mathbb{Z}, \mathbb{Z} m \mathbb{Z}$
 ו'ל'ן ה'ל'ש'ל'ה (כ'ו'ל'ה).

ה. (5 נק') יהי $S = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{S_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{S_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{S_3}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{S_4} \right\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. מצאו את $[T^2]_S$.

$$[T^2]_S = [T]_S^{(2)}$$

ג'ל'ג'ל' ש'ח'ל'ק א'ל'ל י'נ'ן א'ל'ל א'ל'ל.

ה'ג' י'ח'ל'ק'ה א'ל'ל א'ל'ל א'ל'ל.

$$T^2(A) \stackrel{\downarrow}{=} T(\underbrace{T(A)}_{BA}) = T(BA) = B(BA) = B^2 A \stackrel{\downarrow}{=} \begin{pmatrix} 5a+10c & 5b+10d \\ 10a+20c & 10b+20d \end{pmatrix}$$

$$T^2(A) = T(T(A)) = T(BA) = B(BA) = B^2 A \stackrel{\downarrow}{=} \begin{pmatrix} 5a+10c & 5b+10d \\ 10a+20c & 10b+20d \end{pmatrix}$$

הערה: T היא טרנספורמציה ליניארית, ולכן $T(BA) = B(TA)$.
 נניח $T(A) = B$, אז $T(BA) = B(BA) = B^2 A$.

$$T\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 10 & 0 \end{pmatrix} = 5S_1 - 10S_2 + 10S_3 + 0S_4$$

$$T\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 10 & 10 \end{pmatrix} = 0S_1 - 5S_2 + 0S_3 + 10S_4$$

$$T\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 5 \\ 30 & 10 \end{pmatrix} = 10S_1 - 25S_2 + 20S_3 + 10S_4$$

$$T\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 15 \\ 30 & 30 \end{pmatrix} = 0S_1 - 15S_2 + 0S_3 + 30S_4$$

$$[T^2]_S = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 10 & 0 \\ -10 & -5 & -25 & -15 \\ 10 & 0 & 20 & 0 \\ 0 & 10 & 10 & 30 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

ע"י גיו. סטם 6 ע"מ'ל'ב.
 $0, 0, 4 \rightarrow 4$
 צורה 2 לכן 0
 $4-2=2$ ע"מ'ל'ב
 אפ"כ

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

0, 4
 $\rightarrow$ ע"י גיו.

$$f(\lambda) = \lambda^2 (\lambda - 4)^2$$

א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.

ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ג. (6 נק') יהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י $T(v) = Av$ A היא המטריצה

$$[T]_S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

הנתונה). הוכיחו כי קיים בסיס S של $\mathbb{R}^4$ כך ש

ד. (4 נק') נסמן $B = (A - 2I)^{10}$. הוכיחו כי B סקלרית.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & \lambda - 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ C_1 - C_2 \\ C_3 - C_4 \end{matrix} =$$

הערות: כל המסלולים
הם מסלולים זוגיים.

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ -\lambda & \lambda - 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -\lambda & \lambda - 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_2 + R_1 \\ R_4 + R_3 \end{matrix} =$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 (\lambda - 4)^2$$

↓
מסלולים

מסלולים	C1	C2	סכום
		2	0
		2	4

$$c''(\lambda) = n - r(\underbrace{A - \lambda I}_{\lambda=0}) = 4 - r(A) = 4 - 2 = 2. \quad \therefore \text{on } \gamma \cap \gamma' \text{ } c''$$

$$= 4 - r(A - 4I) =$$

$$4 - r \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \underline{4 - 2 = 2}.$$

$\rightarrow$ $\{ \psi \mid \psi = \psi' \text{ or } \psi = \psi'' \}$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\cdot \pi^4 \cdot \rho \rightarrow \mu \beta \nu$$

חזקת 0: נחזיר:

$$(A - 0I)x = 0$$

$$Ax = 0.$$

↓
העברנו את המשוואה:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \leftarrow$$

רובא 4. נחזיר $(A - 4I)x = 0$
 (המטריצה הולקטורית במעלה קולומב).

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \leftarrow$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ג. (6 נק') יהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י $T(v) = Av$ היא המטריצה

$$\underline{M} = [T]_S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

הנתונה). הוכיחו כי קיים בסיס S של $\mathbb{R}^4$ כך ש

1. $A \rightarrow C \vee N$ בל A ו $\neg C$ ו $\neg N$ נכונה A, B ו $\neg C, \neg N$

$T(v) = Av$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ $T: F^n \rightarrow F^n$ בה נתון: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

[illegible]

ה'ש' (י') ש' מ' (ב') א' ש' ש' ש' ש'

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל אֶת מִלְּךָ וְהָיָה
 אֵלֶיךָ וְהָיָה לְךָ אֶת הַמִּלְכָּה וְהָיָה לְךָ אֶת הַמִּלְכָּה

ד. (4 נק') נסמן $B = (A - 2I)^{10}$. הוכיחו כי B סקלרית.

$$B = C^{10}$$

$\downarrow$
 $\{0-2, 0-2, 4-2, 4-2\} = \dots \Rightarrow C \text{ (e r r / > /)} \quad B = \begin{pmatrix} A-2I \\ (x-2) \end{pmatrix}^{10}$
 $\{-2, -2, 2, 2\} \xRightarrow{B} (-2)^{10}, (-2)^{10}, 2^{10}, 2^{10} = \alpha$

$\rho(x)$ is the probability density function of x in A and $\rho(A)$ is the probability of A occurring.

$$B \sim B^k = \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \alpha & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix} \text{ pr } \quad \cdot \quad \begin{matrix} 0 & \int \lambda N / 3 & A & \sim \sqrt{c} \\ 0^k & \int & " & A^k & \sqrt{c} \end{matrix}$$

$$P^{-1}BP = D^{10} = \begin{pmatrix} \alpha & & \\ & \alpha & \\ & & \alpha \end{pmatrix} = \alpha I.$$

$$B = P D^{10} P^{-1} = P \underbrace{\alpha I}_{I} P^{-1} = \alpha I$$

→ 10

/ $\begin{pmatrix} P \\ \text{Ker} \\ P^{-1} \end{pmatrix}$

$$A - 2I = \dots$$

2 (x1) . 72' 1122 n

$$\rightarrow 10 (A - 2I)^2$$

. 10 → 72' 22 101

→ 10 72' 3

שאלה מס' 3 : (34 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ אם $rank(A) = n$, אז לכל $c \in \mathbb{R}^m$, למערכת $A\bar{x} = c$ יש פתרון.

$$\begin{array}{l}
 \underbrace{A}_{m \times n} \underbrace{x}_{n \times 1} = \underbrace{c}_{m \times 1} \\
 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 3 \times 2 \\
 r = n = 2. \\
 \text{פתרון.}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 x' \\
 \oplus
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 \text{זכור}
 \end{array}$$

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

הזרה: אם הצלחנו n פעמים, אז כל n פעמים.

$$r = n \rightarrow \text{פתרון}$$

ב. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ותהי $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V$ בלתי תלויה ליניארית, $n \geq 2$, אז

$$\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_{n-1}\} \neq \text{span}\{v_2, v_3, \dots, v_n\}$$

הוכחה. נניח בשלילה שכן
 $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_{n-1}\} = \text{span}\{v_2, v_3, \dots, v_n\}$

ואכן $(v_1, \dots, v_{n-1}) \in \text{span}\{v_2, v_3, \dots, v_n\}$ מכאן
 אדם בסגירה אנחנו $\mathbb{R}$

למשל $v_1 = a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$ כ"כ
 ואכן לא קיים וקטור v_1 אחר.
 (הוא לא קיים).
 (הוא לא קיים).
 (הוא לא קיים).

כלומר: $\{v_1, \dots, v_{n-1}\} \subseteq \text{span}\{v_2, v_3, \dots, v_n\}$
 קיים וקטור
 (הוא לא קיים).

ג. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ אם $|A|=1$ ו $\text{adj}(\text{adj}A) = A$ - (כאן נראה שזוהי תוצאה כללית) (8 נק') תהי $T: V \rightarrow U$ מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{R}$, ותהי העתקה ליניארית. אם

$\dim U \geq 2$ ו $\dim \text{Ker}(T) = 2$

לכן נראה ש $\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$ (הערה: $\dim V = 3$, $\dim \text{Ker} T = 2$, $\dim \text{Im} T = 1$)

לכן נראה ש $\dim U = 1$ (כי $\dim \text{Im} T = 1$)

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$T(a, b, c) = (a)$$

$$\dim \text{Im} T = 1, \dim U = 1$$

$$\dim \text{Ker} T = 2$$

הערה:	T	הערה:
$(1, 0, 0) \rightarrow 1$	$\downarrow$	הערה: $\dim \text{Im} T = 1$
$(0, 1, 0) \rightarrow 1$	$\downarrow$	הערה: $\dim \text{Im} T = 1$
$(0, 0, 1) \rightarrow 1$	$\downarrow$	הערה: $\dim \text{Im} T = 1$

הנחתו, במסגרת מבוסס על המסקנה (שליך לזיון) של τ
 מאידך על אחריו בסמל α הוא מאידך הילך.

האזנה לא נכונה ולכן יש להקיא בידיה נלכד למחר למלא
 τ לנאיו φ $\tau = 2$ $\dim U = 2$ (די נכה גיון) אכן $\dim U < 2$.
 (נני אסור $\dim U \geq 2$). $\dim U < 2$ אחר שטוח 1. ולכן
 $\dim U = 3$ (לני משה) גמיחות השני) $\tau: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

ד. (8 נק') אם $A, B \in F^{n \times n}$ מטריצות דומות, אז A ו- B שקולות שורה.

$$\underline{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}} \underline{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}} \underline{\begin{pmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow I \text{ è diagonalizzabile}$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Handwritten notes on a piece of paper:

1. $\langle \lambda : N \rangle$

2. N

3. λ

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

$$\sqrt{c} \quad A \quad \sqrt{c} \quad \underbrace{\text{לנסות}}_{\text{ל}} \quad A^t \quad \underbrace{\text{לנסות}}_{\text{ל}} \quad A$$
[illegible]

הזרה: $A \cup B$ מקיפה את S שמידה μ בה $\mu(A) < \infty$
 אם $\mu(A) < \infty$ וכן $\mu(B) < \infty$ אז $\mu(A \cup B) < \infty$ ויש שמידה μ בה $\mu(A \cup B) < \infty$.

אם $A \cup B$ זיגורט כי לה $\mu(A) < \infty$ וכן $\mu(B) < \infty$
 אז $\mu(A \cup B) < \infty$ וכן $\mu(A \cap B) < \infty$.

אם $\mu(A) < \infty$ וכן $\mu(B) < \infty$ אז $\mu(A \cup B) < \infty$ וכן $\mu(A \cap B) < \infty$.
 $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$

$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$
 אם $\mu(A) < \infty$ וכן $\mu(B) < \infty$ אז $\mu(A \cup B) < \infty$ וכן $\mu(A \cap B) < \infty$.

~~שני~~ 1 A מלבד הרעיון שיש

2018 11 10

$\mathbb{Z} / e \mid \text{pr} \quad (r' \in \mathbb{Z} \mid 0) \rightarrow \mathbb{B} / A$ $\mathbb{Z} / e \mid \text{pr} \quad (r' \in \mathbb{Z} \mid 0) \rightarrow \mathbb{B} / A$

$$(\rightarrow N13) \quad (1/1/1) \quad (N13) \quad (1/2) \quad (1/2) \quad (1/2)$$
[illegible]

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי $f(x) = \underbrace{x^6 + ax^4 + \underline{\underline{bx^3}}}$ פולינום עם מקדמים ממשיים ו- $a, b \neq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$:

A. ל- $f(x)$ אין שורשים ממשיים פרט ל-0. χ

B. ל- $f(x)$ יש שורש ממשי חיובי.

C. אם $2+5i$ הוא שורש של $f(x)$ אז גם 4 הוא שורש של $f(x)$. ☒

D. אם z הוא שורש לא ממשי של $f(x)$ אז z הוא לא שורש של הנגזרת $f'(x)$. (15)

E. ל- $f(x)$ אין שורש ממשי שלילי מריבוי 2. צרץ אלץז נ'זג ב.

$$f(x) = x^3(x^3 + ax + b)$$

נניח D כיון, f ע"פ'ל אל α ש"ל מ"ל' k אל

$$\underbrace{f(\alpha)=0}_{\text{נמצא}} \quad f'(\alpha)=0, \dots, f^{(k-1)}(\alpha)=0, \quad f^{(k)}(\alpha) \neq 0.$$

מאחר ושרט (א) ממש' ויה' מ"ל' f (דא אל מ"ל' 2 אל

ו3 מ"ל' 2 ובה (א) יטן דא גמ"ל' 3 ואל 5) אל ג"ח

f ש"ל ג"ח

$$f = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2.$$

$$f(-1) = 1 - 2 + 1 = 0.$$

$$f' = 2x + 2. \quad f'(-1) = 0. \quad \text{---}$$

1. מ"ל' 2.

$$\left. \begin{array}{l} f'' = 2 \\ f''(-1) = 2 \neq 0 \end{array} \right\} \text{כ"ל ג"ל' 2.}$$

שאלה מס' 5: (5 נקודות) נשון הנחמם הכולל: $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim U \cap W$

יהי W מרחב הפתרונות מעל $\mathbb{R}$ של המערכת ההומוגנית:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

ויהי:

$U = \text{span}\{(-1, -1, 0, 0, 0), (1, 3, 2, 2, 2), (0, 1, 1, 1, 1)\}$ תת מרחב של $\mathbb{R}^5$.

אז:

A. $\dim W = 2$ ☒

B. $\dim U = 3$ ☒

C. $\mathbb{R}^5 = W \oplus U$ ☒

אם $U \cap W = \{0\}$ אז $\dim(U+W) = \dim U + \dim W = 3 + 2 = 5$

כיון שאין $U \cap W = \{0\}$

$$3 + 2 - 1 = 4 \neq 5$$

$\mathbb{R}^5 \neq U + W$

$\mathbb{R}^5 = U + W$

$U \cap W \neq \{0\}$

$(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$

D. אם $V = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \mathbb{R}^5 \mid a_1 = a_3 = a_4\}$ תת מרחב של $\mathbb{R}^5$ אז $\dim V \cap W = 1$ ☒

E. אם $V = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \mathbb{R}^5 \mid a_1 = a_4 = a_5\}$ תת מרחב של $\mathbb{R}^5$ אז $\dim V \cap W = 1$ ☒

אם $U \cap W = \{0\}$ אז $\dim(U+W) = \dim U + \dim W = 3 + 2 = 5$

$U: \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow U = \text{span}\{(1, 0, -1, -1, -1), (0, 1, 1, 1, 1)\}$

בסיס

$(a, b, -a+b, -a+b, -a+b)$

מרחב W מורכב מהם, והוא: U ☒

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי.

אם $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי $\lambda_1 = 3$ ו- $\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי

$\lambda_2 = -2$, אז $T \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix}$ שווה ל:

A. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}$; B. $\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 17 \end{pmatrix}$; C. $\begin{pmatrix} 26 \\ 6 \\ 24 \end{pmatrix}$; D. $\begin{pmatrix} 13 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$; E. $\begin{pmatrix} 22 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix}$

נניח $T \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ נרצה למצוא את $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix} = 2 T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$2 \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -10 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

$$A - 2I =$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ b & 2 & -4 \\ 1 & c & -2 \end{pmatrix}$$

$$-1, -2 = b \Rightarrow b = 2$$

$$c = +1$$

$$a + b + c =$$

$$1 + 2 + 1 = 4$$

$$(\lambda - 2)^2 (\lambda - 1)$$

אזי $a + b + c$ שווה ל-:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

נתון כי המטריצה $A = \begin{pmatrix} a & -1 & 2 \\ b & 4 & -4 \\ 1 & c & 0 \end{pmatrix}$ דומה למטריצה

0.E ; 1.D ; 4.C ; 3.B ; 2.A

$$\begin{matrix} A & b \\ a + 4 = 5 \\ a = 1 \end{matrix}$$

הנ"ל 'נכון' כלומר $\lambda = 2$ אינו ערך עצמי.

$$3 - r |A - 2I| = 2$$

$$|B| = 2 \cdot 2 = 4$$

$$3 - r (B - 2I)$$

$$3 - r \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

לכן B אינו ערך עצמי.

2 ערכים עצמיים שונים.
($A \sim B \sim C = I$)

